

# Notes sur le Modèle Machine Learning (CityFlow ML)

## Vue d'Ensemble

Le modèle prédictif de CityFlow Sentinel a pour objectif de calculer le score de tension du trafic urbain. Il s'agit d'un pipeline de régression qui ingère des données en temps réel pour produire un score compris entre 0 et 100.

## 1. Entrées du Modèle (Features)

Lorsqu'un opérateur navigue sur la carte, le front-end envoie des requêtes HTTP POST à l'endpoint `/predict` avec les caractéristiques suivantes :

- **date\_time** : L'horodatage actuel (ex: `2026-03-20 14:00:00` ). Permet au modèle d'isoler les heures de pointe, la saisonnalité, et les comportements de trafic liés au jour de la semaine.
- **temp (Température)** : Exprimée en Kelvin (ex: `293.15 K` pour 20°C). Une température extrême peut influencer les conditions de conduite.
- **rain\_1h (Précipitations)** : Volume de pluie cumulé sur la dernière heure (en mm). Fortement corrélé à une baisse de visibilité et une augmentation des temps de trajet.
- **snow\_1h (Neige)** : Volume de neige sur la dernière heure (en mm). Facteur d'aggravation critique pour la formation de blocages routiers.

*Note architecturale : Les données météorologiques sont récupérées via l'API publique Open-Meteo directement par le navigateur de l'opérateur, puis sont transmises au modèle ML. Les caractéristiques de temps sont arrondies à l'heure la plus proche afin d'optimiser le cache et le regroupement.*

## 2. Comportements Spécifiques (Jitter et Bounding Box)

Le modèle backend renvoie actuellement un score de tension pour l'ensemble d'une macro-zone (la ville). L'endpoint retourne une charge utile JSON contenant `tension_score` et `model` .

Pour fournir une expérience de "géo-intelligence" détaillée :

- Le front-end découpe la zone visible (MapBounds) en une grille de coordonnées (ex:  $6 \times 6 = 36$  points).
- Chaque marqueur hérite du score global fourni par le ML, auquel est appliqué une variance (**jitter aléatoire  $\pm 30$  points**).
- Cette méthode permet de visualiser une simulation réaliste des micro-variations de tension de trafic existant nativement entre différents quartiers, sans surcharger l'API du modèle par des centaines de requêtes par coordonnée exacte.

## 3. Contexte RAG pour les Chatbots

Si un agent conversationnel (ex: l'Assistant Réglementaire) s'appuie sur ce document :

- En cas de score élevé inattendu, interrogez la présence de variables `rain_1h` ou `snow_1h` anormales.
- Le modèle ne prédit pas "l'état du trafic exact dans la rue X", mais évalue une *pression de tension* globale basée sur le croisement du calendrier de la journée, de la localisation macroscopique, et des intempéries enregistrées.